

Prova di Fondamenti di Fisica Matematica Modulo II del 18 luglio 2025

Trattare due degli argomenti seguenti:

- 1) Classificazione delle equazioni alle derivate parziali del secondo ordine quasi lineari.
- 2) Soluzione omogenea dell'equazione del calore sul segmento $[0, L]$ con assegnati dati iniziali e condizioni al bordo omogenee di Dirichlet; giustificare rigorosamente la serie formale che rappresenta la soluzione.
- 3) Enunciare e provare alcuni teoremi rilevanti per le funzioni armoniche (teorema della media sferica e principio del massimo).
Scrivere la soluzione $u=u(x,y,z)$ del problema di Dirichlet per l'equazione di Poisson sul dominio $D = \{\mathbf{x} = (x,y,z) \text{ in } \mathbb{R}^3 \text{ tale che } y>0, z>0\}$, per assegnati dati sul bordo di D e $u \rightarrow 0$ per $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \text{infinito}$.
- 4) Superfici caratteristiche per problemi di Cauchy. Enunciare il teorema di Cauchy-Kovalevskaya, definire le superfici caratteristiche e discuterne le proprietà in relazione alla classificazione delle PDE quasi lineari del secondo ordine.